HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ PROJECT III

Lý thuyết DMPC – ADMM – DCBF

Ý tưởng, công thức chung và cách phối hợp

Cooperative Safe Trajectory Planning for Quadrotor Swarms

GVHD: TS. Tưởng Văn Đạt

Sinh viên thực hiện: Tô Huy Thông 20235435

ONE LOVE. ONE FUTURE.

DMPC • ADMM • DCBF: BA VAI TRÒ KHÁC NHAU

Ba phần ghép thành một kiến trúc lập kế hoạch và điều khiển có phối hợp.

DMPC — DỰ BÁO

Mỗi tác nhân tối ưu chuyển động tương lai, có xét thông tin của các lân cận.

ADMM — PHỐI HỢP

Chia bài toán liên kết thành các bài toán con; cập nhật để các bản sao nhất quán.

DCBF — RÀNG BUỘC

Biểu diễn điều kiện an toàn theo thời gian và đưa vào bài toán tối ưu.

DCBF nằm trong bài toán DMPC; ADMM là cách giải và phối hợp — không phải ba bộ điều khiển mắc nối tiếp.

x_i mô tả tình trạng hiện tại để khởi tạo dự báo; u_i là quyết định được tối ưu để tác động lên hệ.
DMPC lập kế hoạch; ADMM phối hợp các bài toán liên kết; DCBF bổ sung điều kiện duy trì an toàn.

1. DMPC: MÔ HÌNH VÀ CỬA SỔ DỰ BÁO

Từ trạng thái hiện tại, dự đoán H bước; chỉ thực hiện hành động đầu tiên.

$$x_{i,t+1} = f_i(x_{i,t}, u_{i,t}), \quad x_{i,0} = x_i(k)$$

$$X_i = (x_{i,0}, \ldots, x_{i,H}), \quad U_i = (u_{i,0}, \ldots, u_{i,H-1})$$



H+1 trạng thái dự báo • H đầu vào • Chu kỳ tiếp theo đo lại và tối ưu lại.

f_i dự đoán trạng thái kế tiếp từ x_i,_t và u_i,_t; X_i lưu chuỗi trạng thái, U_i chứa các quyết định cần tìm.
H quyết định độ dài kế hoạch; T□ xác định khoảng cách giữa hai bước; H·T□ là thời gian nhìn trước.

1. DMPC: HÀM MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Cân bằng tiến về mục tiêu, mức điều khiển, độ mượt và mức nới ràng buộc.

$$J_i = J_{f,i} + J_{stage,i} + J_{\Delta u,i} + J_{slack,i}$$

Đích cuối và sai lệch dọc horizon

$$J_{f,i} = \|x_{i,H} - x_i^d\|_P^2$$

$$J_{stage,i} = \sum_{t=0}^{H-1} (\|x_{i,t} - x_i^d\|_Q^2 + \|u_{i,t}\|_R^2)$$

Độ mượt và mức nới ràng buộc

$$J_{\Delta u,i} = \sum_t \|\Delta u_{i,t}\|_S^2$$

$$J_{slack,i} = \alpha \sum_t \|\omega_{i,t}\|^2$$

Các trọng số phải phù hợp đơn vị, thang đo và mục tiêu của hệ đang xét.

x^d xác định đích cần bám; P,Q ưu tiên sai lệch cuối/dọc dự báo; R hạn chế mức điều khiển; S phạt thay đổi Δu.
ω cho phép nới điều kiện; α phạt mức nới; các chuẩn có trọng số biến từng yêu cầu thành chi phí để tối ưu.

1. DMPC: BÀI TOÁN LOCAL VÀ RECEDING HORIZON

Mỗi tác nhân giải bài toán riêng, nhưng tránh va chạm phụ thuộc quỹ đạo lân cận.

$$\min_{X_i, U_i, \omega_i} J_i(X_i, U_i, \omega_i)$$

RÀNG BUỘC

- Mô hình và điều kiện đầu
- Giới hạn trạng thái, đầu vào
- Miền hoạt động / tube
- DCBF với lân cận, vật cản

SAU KHI CÓ NGHIỆM

1. Lấy $u_{i,0}$ của nghiệm tối ưu
2. Thực hiện trên hệ thực
3. Nhận trạng thái mới
4. Dịch horizon và giải lại

Mô hình dự báo phải phản ánh khả năng bám; đầu vào dự báo không tự đồng nhất với chuyển động thực.

J_i xếp hạng các phương án; X_i, U_i, ω_i được chọn để giảm chi phí trong khi thỏa các ràng buộc.
$x_i(k)$ neo dự báo vào trạng thái mới nhất; chỉ $u_{i,0}$ được thực thi, phần còn lại sẽ được tối ưu lại.

2. ADMM: VÌ SAO CẦN CÁC BẢN SAO?

Các bài toán local cùng nhắc tới một quỹ đạo; ADMM làm chúng thống nhất với nhau.

$$Y_j^{(i)} = Y_j \quad \text{với mọi bản sao liên quan}$$

BẢN SAO CỤC BỘ

UAV i cần dự kiến chuyển động của j để lập kế hoạch tránh va chạm.

NHẤT QUÁN THÔNG TIN

Các bản sao cùng mô tả UAV j phải khớp với quỹ đạo mà UAV j thực hiện.

Trao đổi quỹ đạo + cập nhật biến đối ngẫu giúp giảm bất đồng giữa các bản sao.

Y□□□□ giúp tác nhân i xét chuyển động của j trong bài toán riêng; Y□ làm mốc thống nhất các bản sao về j.
Điều kiện bằng nhau loại bỏ bất đồng thông tin về cùng một quỹ đạo, không ép hai UAV bay trùng nhau.

2. ADMM: BÀI TOÁN TÁCH KHỐI VÀ LAGRANGIAN

Dạng hai khối minh họa nguyên lý; a,b là biến tối ưu, không phải đầu vào vật lý cụ thể.

$$\min_{a,b} F(a)+G(b) \quad \text{s.t.} \quad Aa+Bb=c$$

$$L_\rho(a,b,\lambda)=F(a)+G(b)+\lambda^T(Aa+Bb-c)$$

$$+\frac{\rho}{2}\|Aa+Bb-c\|^2$$

Hạng tuyến tính tích lũy bất đồng; hạng bình phương phạt độ lệch khỏi liên kết.

F,G gom chi phí và có thể mã hóa ràng buộc; a,b chia các quyết định thành hai khối; Aa+Bb=c liên kết hai khối.
λ điều chỉnh sức ép thỏa liên kết; ρ>0 phạt sai lệch bình phương; Lρ là hàm dùng trong các bài toán con.

2. ADMM: BA BƯỚC LẶP VÀ ĐIỀU KIỆN DỪNG

Lặp tối ưu khối a → khối b → cập nhật đối ngẫu, có trao đổi thông tin khi phân tán.

$$a^{l+1} = \operatorname{argmin}_a L_\rho(a, b^l, \lambda^l)$$

$$b^{l+1} = \operatorname{argmin}_b L_\rho(a^{l+1}, b, \lambda^l)$$

$$\lambda^{l+1} = \lambda^l + \rho(Aa^{l+1} + Bb^{l+1} - c)$$

Dừng khi residual đủ nhỏ hoặc đạt ngân sách tính toán. Bảo đảm hội tụ chuẩn cần các giả thiết thích hợp; không tự áp dụng cho mọi bài toán phi lồi.

Mỗi vòng lặp l cập nhật a,b rồi điều chỉnh λ theo sai lệch liên kết; ρ chi phối mức phạt và bước cập nhật λ.
Primal residual đo sai lệch Aa+Bb−c; dual residual kiểm tra tính ổn định của cập nhật; ngưỡng ε dùng để xét dừng.

3. DCBF: BIỂU DIỄN MIỀN AN TOÀN

Chọn hàm h sao cho h ≥ 0 tương ứng với điều kiện an toàn muốn duy trì.

$$x \in C \quad \Leftrightarrow \quad h(x) \geq 0$$

Giữa hai tác nhân

$$h_{ij} = \|p_i - p_j\| - d_{safe}$$

Khoảng cách không được nhỏ hơn ngưỡng đặt ra theo kích thước và dự phòng.

Với vật cản ellipsoid

$$h_{io} = \|p_i - p_o\|_W - 1$$

p_o là tâm vật cản; W mã hóa hình dạng và phần phóng đại dùng để tránh va chạm.

h đo biên an toàn: h=0 là biên, h<0 là vi phạm; C gom các trạng thái được coi là an toàn.
p_i,p□,p_o xác định vị trí; d_safe đặt khoảng cách tối thiểu; W định hình vùng loại trừ qua ‖d‖_W=√(d^TWd).

3. DCBF: GIỚI HẠN TỐC ĐỘ MẤT AN TOÀN

Không chỉ xét khoảng cách hiện tại: liên kết giá trị h của hai bước dự báo liên tiếp.

$$h_{t+1} \geq (1-\gamma)h_t, \quad 0<\gamma\leq 1$$

$$\Delta h_t \geq -\gamma\, h_t$$

γ NHỎ

Giới hạn mức suy giảm h chặt hơn.

γ LỚN

Cho phép h giảm nhanh hơn; cần xét tính khả thi và mô hình.

h_t,h_(t+1) theo dõi biên an toàn ở hai bước dự báo; Δh đo mức thay đổi; γ điều chỉnh mức giảm h được phép.
Nếu $h_0 \geq 0$ và điều kiện được thỏa ở mọi bước, h vẫn không âm tại các bước rời rạc của mô hình.

3. DCBF: SLACK VÀ ĐÁNH ĐỔI TÍNH KHẢ THI

Nới một phần điều kiện khi bài toán quá chặt, đồng thời phạt mức nới trong mục tiêu.

$$h_{t+1} - (1-\gamma)h_t + \omega_t \geq 0, \quad \omega_t \geq 0$$

$$J_{slack} = \alpha \sum_t \omega_t^2, \quad \alpha > 0$$

α lớn hạn chế dùng slack, nhưng không tự khôi phục bảo đảm an toàn. Nếu ω_t > 0, điều kiện DCBF gốc đã bị nới; phải kiểm tra mức vi phạm và chính sách dự phòng.

ω_t≥0 cho phép nới điều kiện DCBF để hỗ trợ tính khả thi; α>0 làm việc sử dụng slack tốn chi phí.
γ đặt mức suy giảm biên an toàn trước khi nới; ω_t>0 không còn bảo đảm điều kiện gốc. Miền ω≥0 là lựa chọn minh họa.

GHÉP BA PHẦN THÀNH MỘT CHU KỲ ĐIỀU KHIỂN

DMPC đặt bài toán • DCBF nằm trong ràng buộc • ADMM phối hợp cách giải.

1. NHẬN TRẠNG THÁI

Đo/ước lượng $x_i(k)$; cập nhật các lân cận và quỹ đạo dự kiến.

2. LẬP VÀ GIẢI

DMPC + ràng buộc DCBF; ADMM lặp local, trao đổi và đối ngẫu.

3. ÁP DỤNG

Kiểm tra nghiệm; gửi $u_{i,0}^*$ tới tầng thực thi; nhận phản hồi mới.

Cần kiểm tra: mô hình dự báo, khả thi solver, sai số đồng thuận, thời gian tính toán và sai số bám. Không coi việc thêm tên ADMM/DCBF là đã có đầy đủ bảo đảm.

$x_i(k)$ khởi tạo kế hoạch mới; f_i dự báo hệ; $u_{i,0}^*$ chuyển quyết định tối ưu sang tầng thực thi.
k đánh dấu chu kỳ điều khiển; l đếm các vòng ADMM bên trong chu kỳ, nhằm giảm sai lệch giữa các bản sao.

VAI TRÒ CÁC BIẾN VÀ THAM SỐ CHÍNH

Mỗi biến và tham số tác động tới cách giải hoặc điều kiện an toàn như thế nào?

$\rho > 0$

Phạt sai lệch liên kết giữa hai khối.

$\omega \geq 0$

Nới điều kiện khi bài toán quá chặt.

λ

Tích lũy phản hồi từ sai lệch liên kết.

$\alpha > 0$

Tăng chi phí khi dùng slack.

$0 < \gamma \leq 1$

Đặt mức giảm biên an toàn cho phép.

ε

Đặt sai lệch chấp nhận khi xét dừng.

DMPC: nhìn trước • ADMM: thống nhất các bản sao • DCBF: giữ điều kiện an toàn trong tối ưu.

ρ, ε điều chỉnh quá trình giải; λ được cập nhật để giảm bất đồng; γ, ω, α chi phối điều kiện an toàn và mức nới.
Các tham số phải được chọn cùng với mô hình, đơn vị, giới hạn tính toán và yêu cầu an toàn của hệ.